

华东理工大学2016-2017学年度第一学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (B)

1. (4 分 $\times 5 = 20$ 分) 填空题.

(1) 已知四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{CD} = \mathbf{c}$, 对角线 AC, BD 的中点分别为 E, F . 则 $\overrightarrow{EF}$ 可由 $\mathbf{a}, \mathbf{c}$ 表示为 ____.

(2) 复数 $z = 1 + \sin \theta + i \cos \theta (-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 的三角形式是 ____.

(3) 点 $(1, 2, 3)$ 到直线 $x - 1 = \frac{1-y}{3} = \frac{1-z}{2}$ 的距离为 ____.

(4) 经过直线 $x = y = z$, 且与平面 $x + 2y + 3z = 5$ 垂直的平面方程是 ____.

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ a & 2a & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $\text{rank } A = 2$. 则 $a =$ ____.

2. (5 分 $\times 4 = 20$ 分) 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要给出理由).

(1) 三维空间中, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充要条件 $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{c} + \mathbf{a}$ 为共面.

(2) 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均为三维空间向量. 则 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = \mathbf{a}^2 \mathbf{b}^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$.

(3) 设 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 均为 n 阶可逆方阵. 则 $C^* = \begin{pmatrix} A^* & 0 \\ 0 & B^* \end{pmatrix}$, 其中 $*$ 表示伴随矩阵.

(4) 设 A 为实对称方阵. 若 $A^2 = 0$, 则 $A = 0$.

3. (15 分) 求直线 $l_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 \\ z = 2t \end{cases}$ 绕直线 $l_2: 2x = y = z$ 旋转所成的旋转曲面的一般方程.

4. (15 分) 给定线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$.

(1) 问: λ 分别为何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解?

(2) 在方程组有无穷多解时, 给出其通解.

5. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的逆.

6. (10 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a \end{vmatrix}$.

7. (8 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, $n \geq m, \lambda \neq 0$. 证明:

$$\det(\lambda I_n - BA) = \lambda^{n-m} \det(\lambda I_m - AB).$$